

Processamento de Imagens

Transformada de Fourier (Parte IV)

Professora Leo Sampaio Ferraz Ribeiro



Slide para não esquecer de passar a lista

[illegible]

Ar Condicionado está ok?



Dúvidas de Trabalhos e Exercícios?



Transformada Rápida de Fourier

$$F(u) = \sum_{x=0}^{N-1} f(x) e^{-j \frac{2\pi ux}{N}}$$

Permite computar a transformada em $O(N \log_2 N)$

Transformada Rápida de Fourier

$$F(u) = \sum_{x=0}^{N-1} f(x) e^{-j \frac{2\pi u x}{N}}$$

Permite computar a transformada em $O(N \log_2 N)$

Muitas formas de implementar, originalmente assumimos que número de amostras é potência de 2

Transformada Rápida de Fourier

$$F(u) = \sum_{x=0}^{N-1} f(x) e^{-j \frac{2\pi u x}{N}}$$

Permite computar a transformada em $O(N \log_2 N)$

Muitas formas de implementar, originalmente assumimos que número de amostras é potência de 2

O algoritmo original usa um método de duplicação sucessiva

Transformada Rápida de Fourier

$$F(u) = \sum_{x=0}^{N-1} f(x) e^{-j \frac{2\pi u x}{N}}$$

Permite computar a transformada em $O(N \log_2 N)$

Muitas formas de implementar, originalmente assumimos que número de amostras é potência de 2

O algoritmo original usa um método de duplicação sucessiva

Note que a transformada de Fourier é uma sequência de somas e produtos

Transformada Rápida de Fourier

$$F(u) = \sum_{x=0}^{N-1} f(x) e^{-j \frac{2\pi ux}{N}}$$

Permite computar a transformada em $O(N \log_2 N)$

Muitas formas de implementar, originalmente assumimos que número de amostras é potência de 2

O algoritmo original usa um método de duplicação sucessiva

Note que a transformada de Fourier é uma sequência de somas e produtos

Mas o termo $e^{-j2\pi}$ é sempre o mesmo com diferentes potências de $(u/N)x$

Transformada Rápida de Fourier

$$F(u) = \sum_{x=0}^{N-1} f(x) W_N^{ux}, \quad \text{where } W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}} \text{ and } W_N^{uN} = e^{-j2\pi u} = 1$$

Podemos então re-escrever!

Transformada Rápida de Fourier

$$F(u) = \sum_{x=0}^{N-1} f(x) W_N^{ux}, \quad \text{where } W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}} \text{ and } W_N^{uN} = e^{-j2\pi u} = 1$$

Podemos então re-escrever!

Propriedades

Simetria do Complexo Conjugado:

$$W_N^{u(N-x)} = W_N^{-ux} = \left(W_N^{ux} \right)^*$$

Transformada Rápida de Fourier

$$F(u) = \sum_{x=0}^{N-1} f(x) W_N^{ux}, \quad \text{where } W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}} \text{ and } W_N^{uN} = e^{-j2\pi u}$$

Propriedades

Simetria do Complexo Conjugado:

$$W_N^{u(N-x)} = W_N^{-ux} = (W_N^{ux})^*$$

Periodicidade em x, u

$$W_N^{ux} = W_N^{u(x+N)} = W_N^{(u+N)x}$$

Transformada Discreta de Fourier 2D

$$F(u) = \sum_{x=0}^{N-1} f(x) W_N^{ux}, \quad \text{where } W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}} \text{ and } W_N^{uN} = e^{-j2\pi u} = 1$$

Decimação/Downsampling: obter a DFT usando partes menores assumindo $N = 2^m$

Transformada Discreta de Fourier 2D

$$F(u) = \sum_{x=0}^{N-1} f(x) W_N^{ux}, \quad \text{where } W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}} \text{ and } W_N^{uN} = e^{-j2\pi u} = 1$$

Decimação/Downsampling: obter a DFT usando partes menores assumindo $N = 2^m$

Plano é decompor $f(x)$ em índices pares e ímpares:

Transformada Discreta de Fourier 2D

Decimação/Downsampling: obter a DFT usando partes menores assumindo $N = 2^m$

Plano é decompor $f(x)$ em índices pares e ímpares:

$$F(u) = \sum_{t=0}^{(N/2)-1} f(2t) W_N^{u \cdot 2t} + \sum_{t=0}^{(N/2)-1} f(2t + 1) W_N^{u(2t+1)}$$

Transformada Discreta de Fourier 2D

Decimação/Downsampling: obter a DFT usando partes menores assumindo $N = 2^m$

Plano é decompor $f(x)$ em índices pares e ímpares:

$$\begin{aligned} F(u) &= \sum_{r=0}^{(N/2)-1} f(2r) W_N^{u \cdot 2r} + \sum_{r=0}^{(N/2)-1} f(2r+1) W_N^{u(2r+1)} \\ &= \sum_{r=0}^{(N/2)-1} f(2r) W_N^{u \cdot 2r} + W_N^u \sum_{r=0}^{(N/2)-1} f(2r+1) W_N^{u \cdot 2r} \end{aligned}$$

O t foi trocado pelo r porque estava reusando latex e alterar todas as fórmulas para usar t daria muito trabalho

Transformada Discreta de Fourier 2D

Decimação/Downsampling: obter a DFT usando partes menores assumindo $N = 2^m$

Plano é decompor $f(x)$ em índices pares e ímpares:

$$\begin{aligned} F(u) &= \sum_{r=0}^{(N/2)-1} f(2r) W_N^{u \cdot 2r} + \sum_{r=0}^{(N/2)-1} f(2r+1) W_N^{u(2r+1)} \\ &= \sum_{r=0}^{(N/2)-1} f(2r) W_N^{u \cdot 2r} + W_N^u \sum_{r=0}^{(N/2)-1} f(2r+1) W_N^{u \cdot 2r} \\ &= \sum_{r=0}^{(N/2)-1} f(2r) (W_N^2)^{ur} + W_N^u \sum_{r=0}^{(N/2)-1} f(2r+1) (W_N^2)^{ur} \end{aligned}$$

Transformada Discreta de Fourier 2D

$$F(u) = \sum_{r=0}^{N/2-1} f(2r) W_N^{2ru} + W_N^u \sum_{r=0}^{N/2-1} f(2r+1) W_N^{2ru}$$

Transformada Discreta de Fourier 2D

$$F(u) = \sum_{r=0}^{N/2-1} f(2r) W_N^{2ru} + W_N^u \sum_{r=0}^{N/2-1} f(2r+1) W_N^{2ru}$$

Graças a periodicidade da DFT (teorema da amostragem):

$$F(u + \frac{N}{2}) = F(u)$$

Transformada Discreta de Fourier 2D

$$F(u) = \sum_{r=0}^{N/2-1} f(2r) W_N^{2ru} + W_N^u \sum_{r=0}^{N/2-1} f(2r+1) W_N^{2ru}$$

Graças a periodicidade da DFT (teorema da amostragem):

$$F(u + \frac{N}{2}) = F(u)$$

Podemos re-escrever a transformada completa como:

$$F(u) = \begin{cases} F_e(u) + W_N^{ux} F_o(u), & \text{for } 0 \leq u < N/2 \\ F_e(u - N/2) - W_N^{ux} F_o(u - N/2), & \text{for } N/2 \leq u < N \end{cases}$$

Transformada Discreta de Fourier 2D

$$F(u) = \sum_{r=0}^{N/2-1} f(2r) W_N^{2ru} + W_N^u \sum_{r=0}^{N/2-1} f(2r+1) W_N^{2ru}$$

Usando relações entre termos W:

$$W_N^2 = e^{-j\frac{2\pi}{N} \cdot 2} = e^{-j\frac{4\pi}{N}} = e^{-j\frac{2\pi}{N/2}} = W_{N/2}$$

Transformada Discreta de Fourier 2D

$$F(u) = \sum_{r=0}^{N/2-1} f(2r) W_N^{2ru} + W_N^u \sum_{r=0}^{N/2-1} f(2r+1) W_N^{2ru}$$

Usando relações entre termos W:

$$W_N^2 = e^{-j\frac{2\pi}{N} \cdot 2} = e^{-j\frac{4\pi}{N}} = e^{-j\frac{2\pi}{N/2}} = W_{N/2}$$

Podemos quebrar a DFT em uma soma de duas DFTs:

$$F(u) = \sum_{r=0}^{(N/2)-1} f(2r) W_{N/2}^{ur} + W_N^u \sum_{r=0}^{(N/2)-1} f(2r+1) W_{N/2}^{ur}$$

Transformada Discreta de Fourier 2D

Podemos quebrar a DFT em uma soma de duas DFTs:

$$F(u) = \sum_{r=0}^{(N/2)-1} f(2r)W_{N/2}^{ur} + W_N^u \sum_{r=0}^{(N/2)-1} f(2r+1)W_{N/2}^{ur}$$

Para cada $N/2$ temos agora duas DFTs com $N/4$ amostras

Podemos repetir:

$$1 : \quad \frac{N}{2} \rightarrow 2 \left(\frac{N}{2} \right)^2 + N = \frac{N^2}{2} + N$$

$$2 : \quad \frac{N}{4} \rightarrow 2 \left(2 \left(\frac{N}{4} \right)^2 + \frac{N}{2} \right) + N = \frac{N^2}{4} + 2N$$

Transformada Discreta de Fourier 2D

Para cada $N/2$ temos agora duas DFTs com $N/4$ amostras

Podemos repetir:

$$1 : \quad \frac{N}{2} \rightarrow 2 \left(\frac{N}{2} \right)^2 + N = \frac{N^2}{2} + N$$

$$2 : \quad \frac{N}{4} \rightarrow 2 \left(2 \left(\frac{N}{4} \right)^2 + \frac{N}{2} \right) + N = \frac{N^2}{4} + 2N$$

$$3 : \quad \frac{N}{8} \rightarrow 2 \left(2 \left(2 \left(\frac{N}{8} \right)^2 + \frac{N}{4} \right) + \frac{N}{2} \right) + N = \frac{N^2}{8} + 3N$$

$\vdots$

$N \quad N^2$

Transformada Discreta de Fourier 2D

Para cada $N/2$ temos agora duas DFTs com $N/4$ amostras

Podemos repetir:

$$1 : \quad \frac{N}{2} \rightarrow 2 \left(\frac{N}{2} \right)^2 + N = \frac{N^2}{2} + N$$

$$2 : \quad \frac{N}{4} \rightarrow 2 \left(2 \left(\frac{N}{4} \right)^2 + \frac{N}{2} \right) + N = \frac{N^2}{4} + 2N$$

$$3 : \quad \frac{N}{8} \rightarrow 2 \left(2 \left(2 \left(\frac{N}{8} \right)^2 + \frac{N}{4} \right) + \frac{N}{2} \right) + N = \frac{N^2}{8} + 3N$$

$\vdots$

$$P : \quad \frac{N}{2^P} \rightarrow \frac{N^2}{2^P} + pN = N + N \log_2 N$$

Transformada Discreta de Fourier 2D

$$F(u) = \sum_{r=0}^{N/2-1} f(2r)W_N^{2ru} + W_N^u \sum_{r=0}^{N/2-1} f(2r+1)W_N^{2ru}$$

Podemos re-escrever a transformada completa como:

$$F(u) = \begin{cases} F_e(u) + W_N^{ux} F_o(u), & \text{for } 0 \leq u < N/2 \\ F_e(u - N/2) + W_N^{ux} F_o(u - N/2), & \text{for } N/2 \leq u < N \end{cases}$$

Processamento de Imagens

Transformada de Fourier (Parte IV)

Professora Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

